



菅凌燕 教授、硕士研究生导师，现就职于中国医科大学附属盛京医院。中国医科大学药学院副院长，辽宁省药学会医院药专业学会副主任委员。《实用药物与临床》杂志副主编，《亚洲社会药学》《中国药房》《中国医院药学》等杂志编委。

Drug-drug interactions related to α -glycosidase inhibitors

与 α -糖苷酶抑制剂治疗相关的药物相互作用

菅凌燕^{1,2} 何晓静^{1,2} 李晓冰^{1,2}

¹中国医科大学附属盛京医院药学部；²中国医科大学药学院

中图分类号 R969.2 文献标识码 A 文章编号 1672-2809(2015)17-0021-04

摘要 α -糖苷酶抑制剂通过可逆地竞争 α -糖苷酶与糖的结合位点，限制或延缓碳水化合物的肠内分解和吸收，从而减缓肠道内葡萄糖的吸收，降低餐后高血糖。本文综述、分析CNKI、VIP和PubMed等国内外主要数据库关于 α -糖苷酶抑制剂药物相互作用的参考文献，评价其药物相互作用的临床意义，以供临床参考。

关键词 α -糖苷酶抑制剂；药物相互作用；合理用药

糖尿病是一类由胰岛素分泌功能受损引起的以持续高血糖为主要生化特征的慢性代谢综合征。其发病率高，严重威胁人类健康。近年来，因生活方式和饮食习惯的变化，全世界糖尿病患者显著增加。食用过量碳水化合物所致的餐后血糖升高，最终可发展为2型糖尿病。临床常用、可有效控制餐后血糖升高的方法是抑制 α -糖苷酶的活性。 α -糖苷酶位于小肠刷状缘上皮细胞，主要包括淀粉酶和双糖酶。糖尿病时，双糖酶活性显著增加，小肠内单糖转运升高，造成餐后代谢异常。

由于 α -糖苷酶抑制剂化学结构与糖相似，通过可逆地竞争 α -糖苷酶与糖的结合位点，限制或延缓碳水化合物的肠内分解和吸收，

从而减缓肠道内葡萄糖的吸收，降低餐后高血糖。最新研究显示， α -糖苷酶抑制剂还可减少糖尿病并发症的发生率。 α -糖苷酶抑制剂越来越广泛地运用于临床，已成为治疗2型糖尿病重要的口服降糖药物。目前，上市应用的 α -糖苷酶抑制剂主要包括阿卡波糖、米格列醇、伏格列波糖。与其他类型的降糖药物相比， α -糖苷酶抑制剂的不良反小、药物相互作用少。患者服用 α -糖苷酶抑制剂后发生低血糖的比例较低，主要不良反应包括腹胀、腹泻、肠鸣等肠道不适反应，但并不影响疾病的治疗。

与降糖药物的相互作用

美国内分泌学协会、中华医学会内分泌分会等国内外专业机构发

布的2型糖尿病治疗指南显示,二甲双胍和 α -糖苷酶抑制剂分别是治疗2型糖尿病首选、备选的一线治疗药物。然而,临床实践中,很多患者单独应用二甲双胍或 α -糖苷酶抑制剂,血糖、HbA_{1c}并不能降至靶浓度水平,常常需要与其他口服降糖药物联合治疗。

1. 双胍类

双胍类降糖药是治疗2型糖尿病患者的首选药物,可增强外周组织糖的无氧酵解和外周组织对糖的利用、抑制肠道葡萄糖吸收,利于降低餐后高血糖。 α -糖苷酶抑制剂与二甲双胍联用,可有效改善2型糖尿病患者,尤其是肥胖型2型糖尿病患者的血糖水平^[1-3]。此外,还可以显著降低二甲双胍血药浓度-时间曲线下面积(area under the concentration-time curve, AUC)和最大血药浓度(maximum concentration, C_{max})(分别降低26%和34%)^[4]。

2. 磺脲类药物

磺脲类药物主要通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素,增加周围组织对胰岛素的敏感性等机制,改善胰岛素抵抗和降低空腹高血糖。临床常用药物包括格列本脲、格列吡嗪和格列美脲等。阿卡波糖、伏格列波糖对格列本脲的体内药动学过程无影响,米格列醇可显著降低格列本脲的AUC(约33%)^[5]。阿卡波糖与格列本脲联用,可显著降低患者的餐后血糖^[6]。日本学者的研究^[7]结果显示,与单用磺脲类药物相比,伏格列波糖与磺脲类药物联用可延长2型糖尿病患者的血糖控制时间。米格列醇与磺脲类药物联合应用,可显著降低患者血清甘油三酯水平,但患者胃肠道不良反应发生率略有升高^[8]。

3. 噻唑烷二酮类药物

噻唑烷二酮类药物可通过增加外周组织对胰岛素的敏感性、改善胰岛素抵抗而降低血糖,并能改善与胰岛素抵抗有关的多种心血管危险因素。临床常用药物包括罗格列酮、吡格列酮。阿卡波糖与罗格列酮联用,可降低罗格列酮的AUC约12%、缩短半衰期近1h,而其他药物代谢动力学参数未见改变^[9]。阿卡波糖与吡格列酮合用,可显著降低患者HbA_{1c}水平,改善患者治疗效果^[10]。

4. 二肽基肽酶-4抑制剂

肠促胰素可促进胰岛素分泌,发挥葡萄糖浓度依赖性降糖作用,主要由胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide 1, GLP-1)和糖依赖性胰岛素释放肽组成。GLP-1可通过刺激胰岛素、抑制胃排空等途径发挥降糖作用。二肽基肽酶-4(dipeptidyl peptidase-4, DPP-4)是一种酶,可分解GLP-1。抑制DPP-4失活,进而减少GLP-1的分解,是近年糖尿病治疗的新发展方向。

维格列汀是DPP-4抑制剂的代表药物。日本学者以2型糖尿病患者为研究对象,探讨了联合应用伏格列波糖对维格列汀药动学和药效学的影响^[11]。药动学研究结果显示,与单用维格列汀的患者比较,采用维格列汀+伏格列波糖联合治疗的患者AUC和C_{max}分别降低23%、34%;药效学研究结果显示,与伏格列波糖联合治疗并未增强维格列汀对DPP-4酶的抑制程度,但可显著升高GLP-1水平、明显降低血糖水平。

5. 钠-葡萄糖协同转运蛋白抑制剂

钠-葡萄糖协同转运蛋白(sodium-glucose cotransporter-2, SGLT-2)抑制剂的作用机制不同于上述降血糖药物,其作用不依赖胰岛素,而是主要通过抑制近曲肾小管葡萄糖的重吸收,增加尿液中葡萄糖的排出,进而降低血糖水平。SGLT-2抑制剂是新一类糖尿病治疗药物,除降糖作用外,还能减少体重、降低血压,具有广阔的临床应用前景。Mizuno-Yasuhira等学者^[12]用动物模型研究了口服SGLT-2抑制剂鲁格列净对米格列醇体内过程的影响。结果显示,联用鲁格列净后,米格列醇的达峰浓度略有降低,差异不显著。

与其他药物的相互作用

1. 心血管系统药物

有关阿卡波糖、米格列醇与地高辛药动学相互作用的研究报道较多。部分学者的研究结果显示,联用阿卡波糖或米格列醇,可降低地高辛的血药浓度;而部分学者并未能得出该结论^[8,13-16],认为伏格列波糖对地高辛的体内药动学过程无影响。

阿卡波糖可增加华法林的吸收^[17],米格列醇和伏

格列波糖对华法林的体内药动学过程无影响^[18,19]。米格列醇可减少普萘洛尔的吸收^[8]。伏格列波糖对氢氯噻嗪的体内过程无影响^[20]。

2. 消化系统药物

Amioka等^[21]学者采用体外吸收模型,模拟胃肠环境(pH=1.2和6.8),分别观察了肠道吸附剂考来烯胺对米格列醇吸收的影响。研究结果显示,考来烯胺并不影响米格列醇的吸收。与雷尼替丁联用,米格列醇可减少雷尼替丁的吸收^[8]。

3. 中药、保健食品

富含多酚、黄酮类的植物、食物也具有类似 α -糖苷酶抑制剂的作用,如蓝莓提取物、绿茶提取物、表没食子酸儿茶素等^[22,23]。有学者^[24]采用体外研究的方法,考察了阿卡波糖与上述成分的相互作用。研究结果显示,与绿茶、绿茶粉、表没食子酸儿茶素等成分联合应用时,阿卡波糖抑制 α -糖苷酶活性的能力显著增强。与单用阿卡波糖比较,与绿茶粉联用后IC₅₀值降幅为55.6%。目前,此结果尚未得到体内研究的证实。

结 语

药物相互作用是指患者在使用一种药物的同时,或在一定时间范围内先后使用另一种药物、食品添加剂或某些食品后出现的反应。药物相互作用可使疗效提高或毒性加大,反之也可使疗效降低或毒性减轻。本文中,我们查阅了国内外近年发表的 α -糖苷酶抑制剂及其与药物、食物相互作用的研究,并进行了综述分析。

α -糖苷酶抑制剂与其他药物联用,可影响二甲双胍、罗格列酮等药物的药动学、药效学,但其结果并不具有临床意义。尤其是与其他降糖药物联用时,尚未发现因药物相互作用导致的严重药物不良反应。 α -糖苷酶抑制剂是一类安全性较好的降糖药物,可与其他任何降糖药物联用。临床实践中需要 α -糖苷酶抑制剂与其他药物联用时,患者一旦发生不良反应(如 α -糖苷酶抑制剂与其他降糖药物联用导致的低血糖),医生需要及时调整 α -糖苷酶抑制剂的用药方案并对患者进行监护。

参考文献

- [1] Rosenstock J, Brown A, Fischer J, et al. Efficacy and safety of acarbose in metformin-treated patients with type 2 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 1998, 21(2): 2050-2055.
- [2] Halimi S, Le Berre MA, Grange V. Efficacy and safety of acarbose addition therapy in the treatment of overweight patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin: a double-blind, placebo-controlled study[J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2000, 50(1): 49-56.
- [3] Phillips P, Karrasch J, Scott R, et al. Acarbose improves glycemic control in overweight type 2 diabetic patients insufficiently treated with metformin[J]. *Diabetes Care*, 2003, 26(2): 269-273.
- [4] Chiasson JL, Naditch L, Miglitol Canadian University Investigator Group. The synergistic effect of miglitol plus metformin combination therapy in the treatment of type 2 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2001, 24(6): 989-994.
- [5] Kleist P, Ehrlich A, Suzuki Y, et al. Concomitant administration of the α -glucosidase inhibitor voglibose(AO-128) does not alter the pharmacokinetics of glibenclamide[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1997, 53(2): 149-152.
- [6] Gerard J, Lefebvre PJ, Luyckx AS. Glibenclamide pharmacokinetics in acarbose-treated type 2 diabetics[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1984, 27(2): 233-236.
- [7] Matsumoto K, Sera Y, Abe Y, et al. Combination therapy of alpha-glucosidase inhibitor and a sulfonylurea compound prolongs the duration of good glycemic control[J]. *Metabolism*, 2002, 51(12): 1548-1552.
- [8] Scott LJ, Spencer CM. Miglitol: a review of its therapeutic potential in type 2 diabetes mellitus[J]. *Drugs*, 2000, 59(3): 521-549.
- [9] Miller AK, Inglis AM, Thompson Culkin K, et al. The effect of acarbose on the pharmacokinetics of rosiglitazone[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2001, 57(2): 105-109.
- [10] Seino H, Yamaguchi H, Misaki A, et al. Clinical effect of combination therapy of pioglitazone and an alpha-glucosidase inhibitor[J]. *Curr Med Res Opin*, 2003, 19(8): 675-682.
- [11] Yamaguchi M, Saji T, Mita S, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamics interaction of vildagliptin and voglibose in Japanese patients with type 2 diabetes[J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2013, 51(8): 641-651.
- [12] Mizuno-Yasuhiro A, Nakai Y, Gunji E, et al. A strategy for assessing potential drug-drug interactions of a concomitant agent against a drug absorbed via an intestinal transporter in humans[J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(9): 1456-1465.
- [13] Serrano JS, Jimenez CM, Serrano MI, et al. A possible interaction of potential clinical interest between digoxin and acarbose[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1996, 60(5): 589-592.
- [14] Miura T, Ueno K, Tanaka K, et al. Impairment of absorption of digoxin by acarbose[J]. *J Clin Pharmacol*, 1998, 38(7): 654-657.
- [15] Ben-Ami H, Krivoy N, Nagachandran P, et al. An interaction between digoxin and acarbose[J]. *Diabetes Care*, 1999, 22(5): 860-861.
- [16] Cohen E, Almog S, Starvin D, et al. Do therapeutic doses of acarbose alter the pharmacokinetics of digoxin[J]. *Isr Med Assoc J*, 2002, 4(10): 772-775.
- [17] Morreale AP, Janetzky K. Probable interaction of warfarin and

- acarbose[J]. *Am J Health Syst Pharm*, 1997, 54(13): 1551-1552.
- [18] Schall R, Muller FO, Hundt HK, et al. Study of the effects of miglitol on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy males[J]. *Arzneimittel Forschung*, 1996, 46(1): 41-46.
- [19] Fuder H, Kleist P, Birkel M, et al. The α -glucosidase inhibitor voglibose(A0-128) does not change pharmacodynamics or pharmacokinetics of warfarin[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1997, 53(2): 153-157.
- [20] Kleist P, Suzuki Y, Thomsen T, et al. Voglibose has no effect on the pharmacokinetics of hydrochlorothiazide[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1998, 54(3): 273-274.
- [21] Amioka K, Wada I, Furuta Y. In vitro study of the drug interactions between Miglitol, an α -glucosidase inhibitor, and adsorbents[J]. *Yakugaku Zasshi*, 2007, 127(12): 2051-2055.
- [22] Adisakwattana S, Ruenqsamiran T, Kampa P, et al. In vitro inhibitory effects of plant-based foods and their combinations on intestinal α -glucosidase and pancreatic α -amylase[J]. *BMC Complement Altern Med*, 2012, 12: 110.
- [23] Xu H. Inhibition kinetics of flavonoids on yeast α -glucosidase merged with docking simulations[J]. *Protein Pept Lett*, 2010, 17(10): 1270-1279.
- [24] Gao J, Xu P, Wang Y, et al. Combined effects of green tea extracts, green tea polyphenols or epigallocatechin gallate with acarbose on inhibition against α -glucosidase in vivo[J]. *Molecules*, 2013, 18(9): 1614-1623.

收稿日期: 2015-6-20 接受日期: 2015-7-18

(上接第17页)症酸中毒; ⑥酗酒者; ⑦维生素B₁₂、叶酸缺乏未纠正者。

参考文献

- [1] Iannello S, Camuto M, Cavaleri A, et al. Effects of short-term metformin treatment on insulin sensitivity of blood glucose and free fatty acids[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2004, 6(1): 8-15.
- [2] DeFronzo RA, Goodman AM, The Multicenter Metformin Study Group. Efficacy of metformin in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus[J]. *N Engl J Med*, 1995, 333(9): 541-549.
- [3] Wiernsperger NF, Bailey CJ. The antihyperglycaemic effect of metformin: therapeutic and cellular mechanisms[J]. *Drugs*, 1999, 58(Suppl 1): 31-39.
- [4] Pentikainen PJ, Neuvonen PJ, Penttilä A. Pharmacokinetics of metformin after intravenous and oral administration to man[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1979, 16(3): 195-202.
- [5] Graham GG, Punt J, Arora M, et al. Clinical pharmacokinetics of metformin[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2011, 50(2): 81-98.
- [6] Tsuda M, Terada T, Mizuno T, et al. Targeted disruption of the multidrug and toxin extrusion 1(Mate1) gene in mice reduce renal secretion of metformin[J]. *Mol Pharmacol*, 2009, 75(6): 1280-1286.
- [7] Kang H J, Lee SS, Lee CH, et al. Neurotoxic pyridinium metabolites of haloperidol are substrates of human organic cation transporters[J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(7): 1145-1151.
- [8] Meyer zu Schwabedissen HE, Verstuyft C, Kreemer HK, et al. Human multidrug and toxin extrusion 1(MATE1/SLC47A1) transporter: functional characterization, interaction with OCT2(SLC22A2), and single nucleotide polymorphisms[J]. *Am J Physiol Renal Physiol*, 2010, 298(4): F997-F1005.
- [9] König J, Zolk O, Singer K, et al. Double-transfected MDCK cells expressing human OCT1/MATE1 or OCT2/MATE1: determinants of uptake and transcellular translocation of organic cations[J]. *Br J Pharmacol*, 2011, 163(3): 546-555.
- [10] Somogyi A, Stockley C, Keal J, et al. Reduction of metformin renal tubular secretion by cimetidine in man[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1987, 23(5): 545-551.
- [11] Tsuda M, Terada T, Ueba M, et al. Involvement of human multidrug and toxin extrusion 1 in the drug interaction between cimetidine and metformin in renal epithelial cells[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2009, 329(1): 185-191.
- [12] Tanihara Y, Masuda S, Sato T, et al. Substrate specificity of MATE1 and MATE2-K, human multidrug and toxin extrusions/H(+)-organic cation antiporters[J]. *Biochem Pharmacol*, 2007, 74(2): 359-371.
- [13] Jayasagar G, Krishna Kumar M, Chandrasekhar K, et al. Effect of cephalexin on the pharmacokinetics of metformin in healthy human volunteers[J]. *Drug Metabol Drug Interact*, 2002, 19(1): 41-48.
- [14] Kusuhara H, Ito S, Kumagai Y, et al. Effects of a MATE protein inhibitor, pyrimethamine, on the renal elimination of metformin at oral microdose and at therapeutic dose in healthy subjects[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2011, 89(6): 837-844.
- [15] Marathe PH, Wen Y, Norton J, et al. Effect of altered gastric emptying and gastrointestinal motility on metformin absorption[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2000, 50(4): 325-332.
- [16] Rose TA Jr, Choi JW. Intravenous Imaging Contrast Media Complications: the basics that every clinician needs to know[J]. *Am J Med*, 2015, pii: S0002-9343(15)00253-3.
- [17] Lobner K, Knopff A, Baumgarten A, et al. Predictors of postpartum diabetes in women with gestational diabetes mellitus[J]. *Diabetes*, 2006, 55(3): 792-797.
- [18] Dachman AH. New contraindication to intravascular iodinated contrast material[J]. *Radiology*, 1995, 197(2): 545.
- [19] Baerlocher MO, Asch M, Myers A. Five things to know about metformin and intravenous contrast[J]. *CMAJ*, 2013, 185(1): E78.
- [20] Amin M, Suksomboon N. Pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus: An update on drug-drug interactions[J]. *Drug Saf*, 2014, 37(11): 903-919.
- [21] 母义明, 纪立农, 宁光, 等. 二甲双胍临床应用专家共识[J]. *药品评价*, 2014, 11(15): 11-22.

收稿日期: 2015-5-29 接受日期: 2015-7-3